おうち実験シート No.4　⚠ 大人と一緒に

太い弦と細い弦、なぜ音の高さがちがう？

輪ゴムと空き箱で「弦」をつくって、はじいて聞きくらべよう。

なまえ

やった日　　月　　日

1 用意するもの

- ☐ ふたのない紙の空き箱
- ☐ 太い輪ゴム 1本
- ☐ 細い輪ゴム 1本
- ☐ えんぴつ 1本

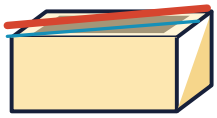
※輪ゴムは、太さがちがって、長さが同じくらいのものを。

! 大人の方へ

- 輪ゴムを顔や目に向けて引っぱらないでください。
- のばしすぎると、ちぎれて当たることがあります。少しだけに。
- 小さな子が輪ゴムを口に入れないよう、見守ってください。
- 古くてひびの入った輪ゴムは使わないでください。

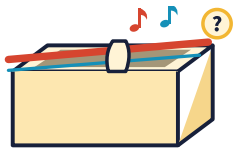
2 やってみよう （はじくのは、同じくらいの強さで）

1



箱に、**太い輪ゴム**と**細い輪ゴム**を、ならべてかける。

2



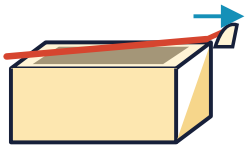
1本ずつはじいて、**どちらが高い音か**聞きくらべる。

3



えんぴつを輪ゴムの下に入れ、**短くなった方**をはじく。

4



輪ゴムのはしを**少しだけ**引いて強く張り、はじいてみる。

3 どうなった？ （聞いたとおりに書こう）

② 高い音だったのは？　○をつけよう

太い輪ゴム　細い輪ゴム　同じ

低い音は、どんな感じ？（ボーン、など）

気づいたこと

③④ 音の高さは、どうなった？

③ 短くすると…

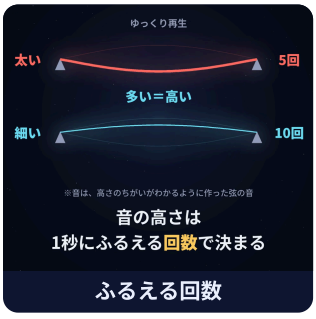
高くなった　低くなった　同じ

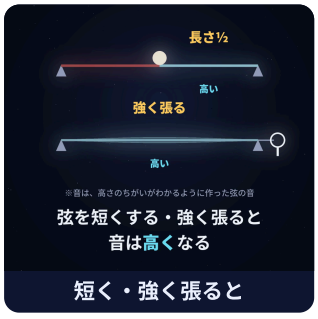
④ 強く張ると…

高くなった　低くなった　同じ

気づいたこと

4 なぜ？ （動画「太い弦と細い弦、なぜ音の高さがちがう？」より）





※動画の1コマ。音は作った弦の音で、ふるえはゆっくり大きく描いた図です。

音の高さは、**1秒あたりにふるえる回数**で決まります。回数が多いほど、高い音に聞こえます。

同じ長さ・同じ張りなら、**重い（太い）弦ほどゆっくりふるえて、低い音**になります。弦を**短くする**と、また**強く張る**ほど、音は高くなります。

1mあたりの重さを **4倍**
→ 回数は **半分**
（1オクターブ低い）

弦の長さを **半分**
→ **1オクターブ高い**

だからギターの**いちばん低い音の弦は、いちばん太い**のです。※輪ゴムは、太さのほかに長さや張りの強さもちがうと、音の高さが変わります。

5 もっと知りたい （@mieru.jugyo の動画）

- ▶ 水を足すと、ビンの音は高くなる？低くなる？　ボトルで試せる → シート No.2
- ▶ ドミソは、なぜきれいに響く？　高さのちがう音を、重ねると
- ▶ となりの部屋の音楽、なぜ低い音だけ聞こえる？　低い音と高い音の、別のちがい

この動画を見る
instagram.com/reel/DfOWdzxj92H/

見える授業 @mieru.jugyo 学校の数学・理科を、動く図で30秒

出典（数字とことがらは、動画の事実確認で使った次の資料によります）：The Physics Classroom「Pitch and Frequency」／IOP Spark「Quantifying and using sound」／HyperPhysics（Georgia State Univ.）「Vibrating String」／Wikipedia「Mersenne's laws」／Univ. of Alaska Fairbanks「Mersenne's Laws」（学生プロジェクト）／UBC Wiki「PHYS341 2024 Project23」